

Projektanleitung: Safe Erweiterung

Beschreibung: Dieses Projekt ist eine Erweiterung des Projekts „Safe“. Hier baust du eine sicherere Version des Safes aus Legosteinen. Außerdem programmierst du einen sichereren Zugangscode.

Lernziel: Du lernst wie du Programme mit zusammengesetzten Bedingungen schreibst.

Vorbereitung: Für das Break Dancer Projekt benötigst du das Lego Spike Prime Set. Außerdem die LEGO Education SPIKE App, in der du die Bauanleitung findest und mit der du coden kannst.

Schritt 1: Super-Safe-Gehäuse bauen

Zuerst baust du den Super-Safe. Dazu startest du die Lego Education SPIKE App. Dann klickst du auf "SPIKE Prime" -> links im Menü auf "Bauen" und suchst die Bauanleitung für das Super-Safe-Gehäuse. Baue mit der Bauanleitung das Super-Safe-Gehäuse.



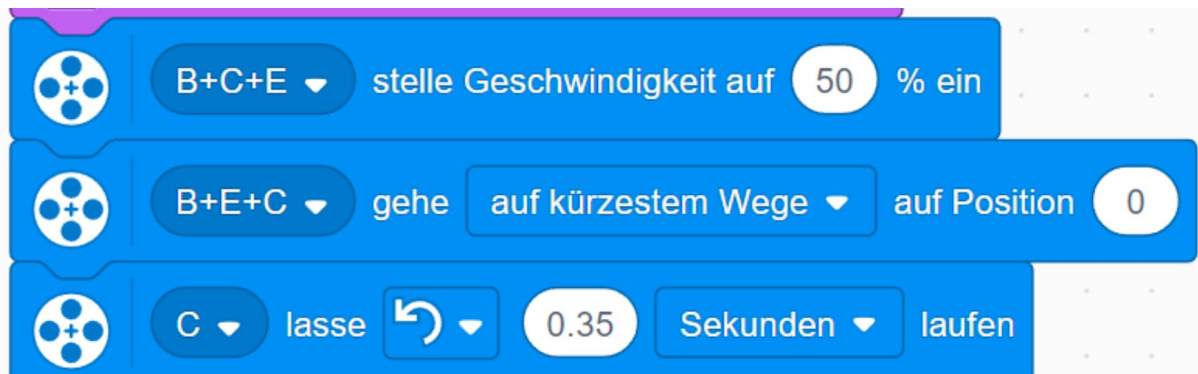
SPIKE
Prime



Bauen

Schritt 2: Zusätzlichen Sicherheitsmechanismus hinzufügen

Du kannst an deinem Projekt "Safe" weiterarbeiten. Wir bauen auf dem Code auf, den du dort geschrieben hast. Baue zuerst den Motor für den Arm in den Code ein, der an Anschluss E ist. Stelle seine Geschwindigkeit auf 50% ein und gehe hier auch auf kürzestem Wege auf Position 0.



Als nächstes wollen wir den neu hinzugefügten Arm langsam nach unten vor das Rad bewegen. Dazu brauchen wir eine Stoppuhr und eine

Schleife. Innerhalb der Schleife spielen wir einen Piepton ab, drehen den Motor E um 15 Grad drehen und warten für 0.8 Sekunden.



Wenn diese Schleife durchlaufen wurde, bedeutet das, dass der richtige Code nicht schnell genug eingegeben wurde, also spielen wir den Ton "Bonk" ab, stoppen und verlassen das Programm.

Nun müssen wir noch die Logik anpassen, die in "wenn Linke Taste gedrückt" steht.

Zuerst wollen wir die anderen Stapel stoppen, damit sich der Arm nicht weiter nach Unten bewegt. Du kannst entscheiden, ob du das nachdem die Drehungen am Rad gemacht wurden, oder vorher. Welche Version macht den Safe sicherer?

Außerdem musst du den Arm wieder nach oben bewegen.

Schritt 3: Die Sicherheit weiter erhöhen

Fügt nun eine zusammengesetzte Bedingung zu eurem Programm hinzu. Sorgt dafür, dass sich der Super-Safe nur dann öffnet, wenn das Rad um mehr als 180 Grad gedreht ODER die rechte Taste gedrückt wurde.

Tipp: Verwende die zusammengesetzte Bedingung mit dem Block:



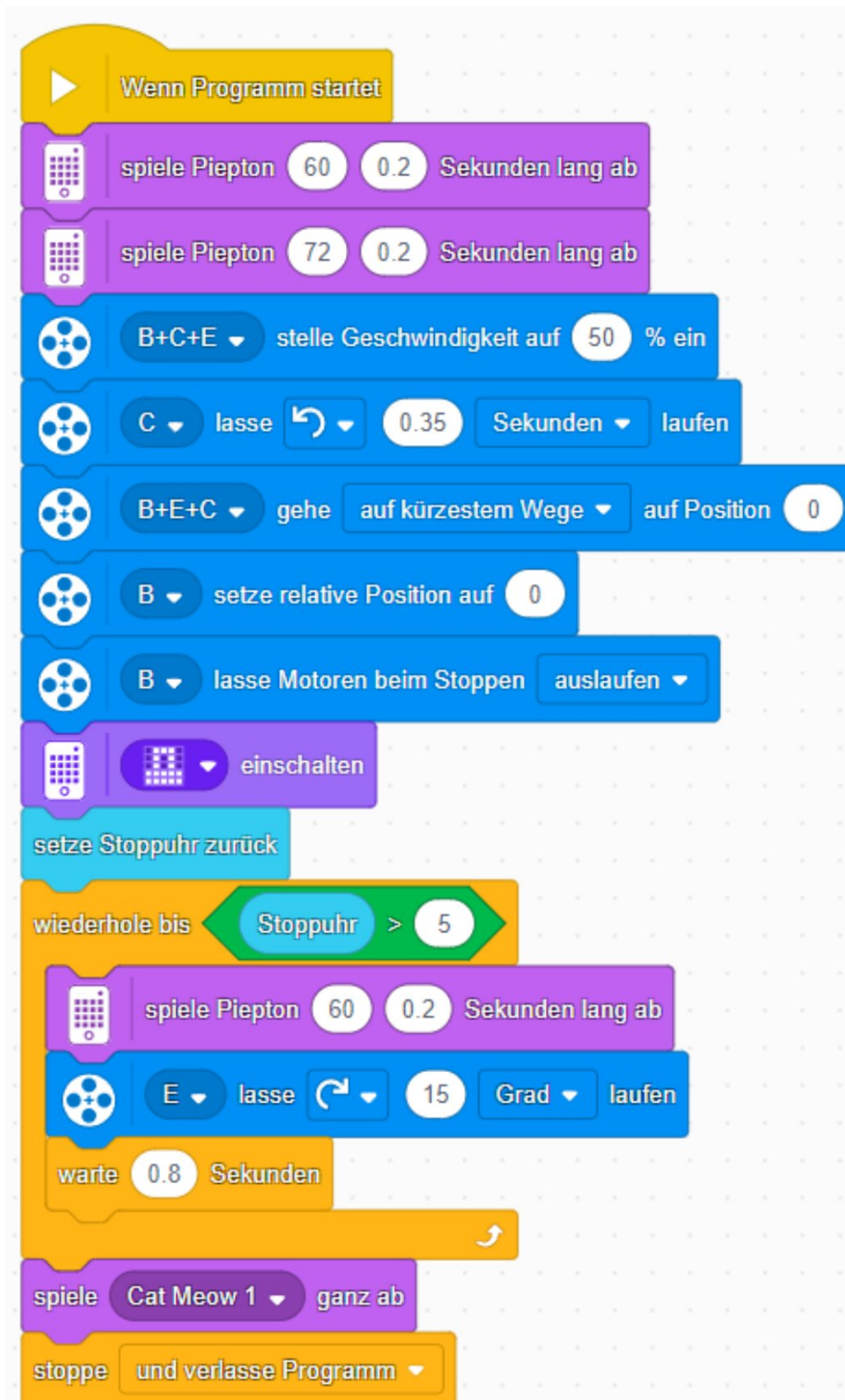
Schaue was passiert, wenn du OR zu AND veränderst. Welches der beiden Versionen ist Sicherer?

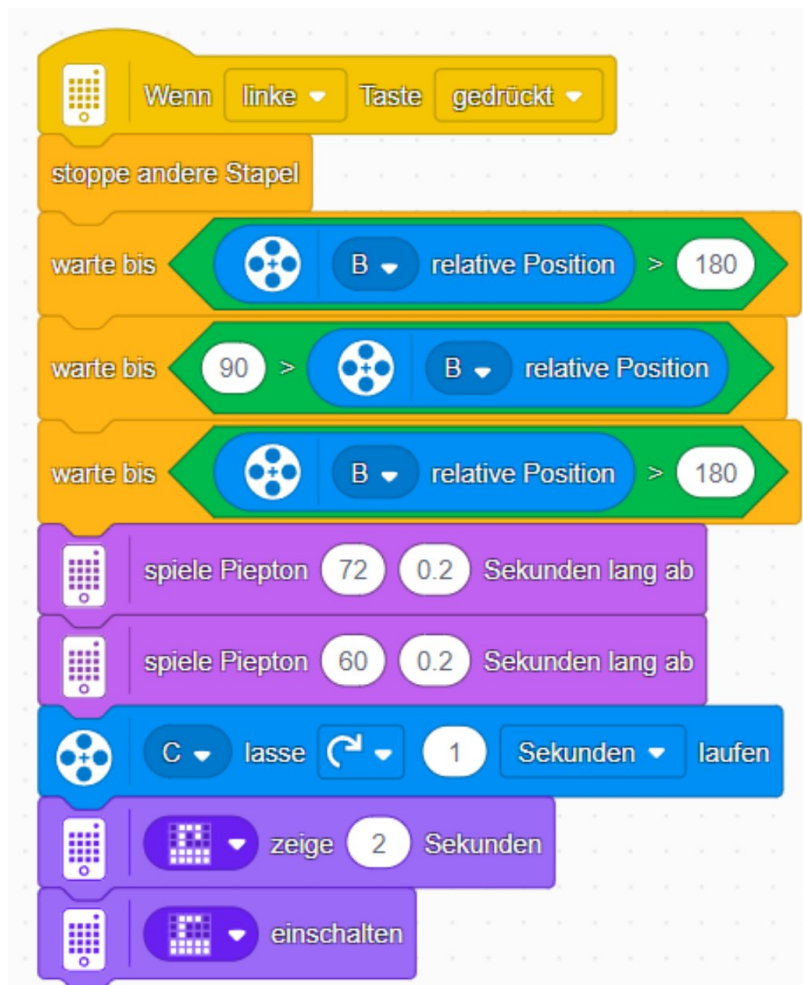
Schritt 4: Deinen eigenen Safe

Erstelle eine eigene geheime Abfolge mit zusammengesetzten Bedingungen und lass jemanden versuchen deinen Super-Safe zu entriegeln.

Code-Lösung

Schritt 2: Zusätzlichen Sicherheitsmechanismus hinzufügen





Schritt 3: Die Sicherheit weiter erhöhen

